

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN117584868B
标题	显示终端的执行机构、车载显示终端及具有其的车辆
申请人	BYD Co Ltd
发明人	王晓文
申请日	2019-03-28
技术领域	智能座舱与车联网
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN117584868B/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/1c/45/a3/cf885ac7cf6895/CN117584868B.pdf

2. 整体侵权风险评估

本次共筛选到 6 个疑似竞品，其中 6 个进入 TOP-N 深度对比。

当前最高分竞品为兆威的“汽车偏摆&旋转屏驱动系统（12V DC）”，产品版本描述为面向汽车偏摆屏与旋转屏的微型驱动系统，页面参数给出 12V DC（9~16V）、负载电流 500mA/600mA、额定转速 5s 转动 90°/3s 转动 30°，并支持手动 -15°~+15°摆动屏幕。该竞品总分为 53.33，未达到 80.0 的侵权风险阈值，因此未触发高风险判断。其上市时间未明确；公开产品页至少在 2022 年 3 月发布，证券资料称 2022 年新推出汽车中控旋转屏等产品/方案，晚于本专利申请日 2019-03-28。

就最高分竞品的权 1 满足情况看，C1-F1“显示终端的执行机构”为明确满足，C1-F2“用于在车辆宽度方向上驱动显示终端朝左或朝右转动”为明确满足；C1-F3“安装支架、旋转盘及配合槽/配合凸起使二者同步转动”为证据不足；C1-F4“多个配合凸起与多个配合槽一一对应配合”为证据不足；C1-F5“多个配合凸起在显示终端长度方向上间隔设置”为证据不足；C1-F6“旋转盘带动多个配合凸起同步转动且凸起之间不发生相对运动”为证据不足。主要证据缺口集中在内部机械连接结构和运动关系层面：现有资料能够支持其具备驱动屏幕左右偏摆/旋转的功能，但尚未充分公开旋转盘、安装支架、多个凸起/槽的具体嵌合结构、空间排布及同步运动关系。

- **C1-F3（安装支架、旋转盘及槽凸配合特征）**：还缺：旋转盘/支架间凸起伸入配合槽的结构图；现有仅证主轴驱屏。
可去：兆威产品BOM/爆炸图，客户定制规格书，样机拆解视频
下一步建议：向兆威索取该执行器输出端与屏幕支架连接剖面图。
- **C1-F4（多个凸起与多个槽一一对应配合特征）**：还缺：多个凸起和多个槽的一一对应数量位置；现有图未标注嵌合结构。
可去：官方3D模型/装配图，产品专利族，第三方拆解评测
下一步建议：查找“中控屏偏摆执行器 爆炸图 多凸台 多卡槽”。

- **C1-F5（多个凸起沿显示终端长度方向间隔设置特征）**：还缺：凸起沿显示屏长度方向间隔的方向基准；现有资料无凸起本体。
可去：输出端装配图，车机屏背部支架照片，拆解视频逐帧图
下一步建议：找该模组与屏幕背板连接面的高清拆解或安装指导图。
- **C1-F6（多个凸起随旋转盘同步转动且互不相对运动特征）**：还缺：多个凸起随旋转盘整体转动且互不相对运动；现有只证主轴旋转。
可去：运动仿真/剖视动画，输出盘零件图，拆解视频
下一步建议：重点找输出盘与支架连接件的运动示意或剖面动画。

3. TOP6 竞品深度对比

TOP1: 兆威 汽车偏摆&旋转屏驱动系统（12V DC）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	兆威 / ZHAOWEI
产品（中/英）	汽车偏摆&旋转屏驱动系统（12V DC） / automotive yaw and rotating display drive system (12 V DC)
产品介绍	面向汽车偏摆屏与旋转屏的微型驱动系统，页面参数给出 12V DC（9~16V）、负载电流500mA/600mA、额定转速5s 转动90°/3s转动30°。支持手动-15°~+15°摆动屏幕，50cm 启动噪音 < 45dB(A)、运动噪音 < 40dB(A)。
市场	中国智能座舱前装/供应链，偏向主驾或副驾、横竖屏切换场景
上市日期	未明确；公开产品页至少在2022年3月发布，证券资料称 2022年新推出汽车中控旋转屏等产品/方案
总分(百分制)	53.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种显示终端的执行机构，其特征在于，所述执行机构用于在车辆的宽度方向上驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动，所述执行机构包括： 用于安装所述显示终端的安装支架； 旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动； 所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合； 多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置； 其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种显示终端的执行机构	产品名称和说明为“汽车偏摆&旋转屏驱动系统”“车载中控屏偏摆驱动齿轮箱”“Central Control Screen Oscillating&Rotary Actuator”，用于驱动车载中控屏/旋转屏运动，属于显示终端的执行/驱动机构。	明确满足	1. 汽车偏摆&旋转屏驱动系统 2. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机 3. Central Control Screen Oscillating&Rotary Actuator – ZHAOWEI	多个兆威官网页面直接将其称为汽车偏摆/旋转屏驱动系统、中控屏偏摆执行器或驱动齿轮箱，功能对象是车载显示屏，故为显示终端执行机构。
C1-F2	所述执行机构用于在车辆的宽度方向上驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动	公开资料称该系统带动屏幕主轴，使屏幕面向主驾或者副驾，解决中控屏幕左右各15°或左右各20°旋转需求；页面参数还显示手动-15°~+15°摆动屏幕。	明确满足	1. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机 2. 智能汽车屏幕解决方案 3. Central Control Screen Oscillating&Rotary Actuator – ZHAOWEI	“主驾/副驾”位于车辆宽度方向两侧，官网明确写明屏幕左右各15°/20°旋转及±15°摆动，因此可直接对应朝左/右转动。
C1-F3	所述执行机构包括：用于安装所述显示终端的安装支架；旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动	证据可证明该产品存在用于屏幕安装/连接的主轴、屏幕组件连接关系、齿轮箱和驱动机构；但仍未公开确认存在权利要求意义上的“旋转盘”，也未确认旋转盘与安装支架之间采用“配合槽+配合凸起伸入”的同步传动配合。	证据不足	1. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机 2. Empowering Intelligent Cockpits: drive system for automotive screens – ZHAOWEI 3. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱	新增英文资料进一步证明“驱动轴/主轴带动屏幕组件”，但仍停留在传动总成层面；旋转盘、安装支架、凸起/槽嵌入关系未直接披露。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合	现有公开资料未披露该产品在旋转盘与安装支架之间设置多个配合凸起和多个配合槽，也未披露一一对应配合关系。图片中虽有多多个螺钉孔、齿轮齿和安装孔，但不能等同于权利要求所述多个凸起/槽嵌合传动结构。	证据不足	1. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱 2. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机 3. Central Control Screen Oscillating&Rotary Actuator – ZHAOWEI	多个凸起/槽及其一一对应属于输出盘与支架之间的内部机械接口；目前公开证据只描述电机、蜗轮蜗杆、平行传动和主轴。
C1-F5	多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置	未找到任何公开资料说明该产品存在多个配合凸起，更未说明这些凸起沿显示终端长度方向间隔设置。现有图片只能看到屏幕背板、齿轮箱、主轴和安装孔，无法确认凸起的方向布置。	证据不足	1. 汽车偏摆&旋转屏驱动系统-深圳市兆威机电股份有限公司 2. 智能汽车屏幕解决方案 3. Empowering Intelligent Cockpits: drive system for automotive screens – ZHAOWEI	该特征依赖先确认多个配合凸起；公开资料没有凸起结构，更无相对于显示屏长度方向的间隔布置信息。
C1-F6	其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动	资料可证明驱动系统带动安装屏幕的主轴/屏幕组件旋转，但没有证据表明是“旋转盘带动多个配合凸起”实现同步转动，也没有披露多个配合凸起彼此之间不发生相对运动。	证据不足	1. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机 2. Central Control Screen Oscillating&Rotary Actuator – ZHAOWEI 3. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱模组	“主轴带动屏幕”只能证明总体旋转输出；多个凸起随旋转盘共同转动且相互无相对运动没有公开结构证据支持。

该候选的证据缺口（如有；只针对权 1）

C1-F3（所述执行机构包括：用于安装所述显示终端的安装支架；旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动 特征）：还缺：旋转盘/支架间凸起伸入配

合槽的结构图；现有仅证主轴驱屏。 可去：兆威产品BOM/爆炸图，客户定制规格书，样机拆解视频 下一步建议：向兆威索取该执行器输出端与屏幕支架连接剖面图。

C1-F4（所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合 特征）：还缺：多个凸起和多个槽的一一对应数量位置；现有图未标注嵌合结构。 可去：官方3D模型/装配图，产品专利族，第三方拆解评测 下一步建议：查找“中控屏偏摆执行器 爆炸图 多凸台 多卡槽”。

C1-F5（多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置 特征）：还缺：凸起沿显示屏长度方向间隔的方向基准；现有资料无凸起本体。 可去：输出端装配图，车机屏背部支架照片，拆解视频逐帧图 下一步建议：找该模组与屏幕背板连接面的高清拆解或安装指导图。

C1-F6（其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动 特征）：还缺：多个凸起随旋转盘整体转动且互不相对运动；现有只证主轴旋转。 可去：运动仿真/剖视动画，输出盘零件图，拆解视频 下一步建议：重点找输出盘与支架连接件的运动示意或剖面动画。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘上设有所述配合槽，所述安装支架上设有所述配合凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述旋转盘上设有所述配合槽，所述安装支架上设有所述配合凸起	现有资料未确认该产品存在旋转盘/安装支架之间的配合槽和配合凸起，更未确认“槽在旋转盘、凸起在安装支架”这一具体分布。	证据不足	1. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱 2. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机	权利要求2限定了槽和凸起分别位于哪一部件上；公开证据没有该连接接口的零件图或标注，因此不能确认。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的显示终端的执行机构，其特征在于，还包括驱动单元，所述驱动单元与所述旋转盘配合以驱动所述旋转盘转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	还包括驱动单元，所述驱动单元与所述旋转盘配合以驱动所述旋转盘转动	产品公开为电机、平行传动、蜗轮蜗杆/蜗杆斜齿组合的驱动系统，驱动安装中控屏的主轴/屏幕组件旋转；可推断其包括驱动单元并输出旋转运动，但公开资料仍未把输出件明确标注为权利要求的“旋转盘”。	可能满足	1. Central Control Screen Oscillating&Rotary Actuator – ZHAOWEI 2. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机 3. Empowering Intelligent Cockpits: drive system for automotive screens – ZHAOWEI	“驱动单元”由直流电机和传动机构直接证明；其输出带动主轴/屏幕组件旋转。缺口在于未确认该输出件就是权利要求1中的旋转盘。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述驱动单元包括：动力源；减速单元，所述动力源的输出端与所述减速单元的输入端相连，所述减速单元的输出端与所述旋转盘相连。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述驱动单元包括：动力源；减速单元，所述动力源的输出端与所述减速单元的输入端相连，所述减速单元的输出端与所述旋转盘相连	公开资料说明动力源为直流电机/直流无刷电机，减速传动为平行传动+蜗轮蜗杆/蜗杆斜齿，作用为降速增扭并带动屏幕主轴；但“减速单元输出端与旋转盘相连”的旋转盘连接未被直接标注。	可能满足	1. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机 2. Central Control Screen Oscillating&Rotary Actuator – ZHAOWEI 3. 车载屏驱动系统-车载屏执行器齿轮箱-深圳市兆威机电股份有限公司	动力源和减速单元均有直接公开；电机输出经蜗轮蜗杆和平行传动后输出旋转运动。因公开资料只写“主轴/屏幕组件”，未标注“旋转盘”，故可能满足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述减速单元为蜗杆齿轮传动机构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述减速单元为蜗杆齿轮传动机构	兆威公开资料多处明确称该中控屏偏摆/旋转屏驱动系统采用“蜗轮蜗杆”“蜗杆斜齿”与平行传动组合进行减速增力，属于蜗杆齿轮类传动机构。	明确满足	1. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机 2. Central Control Screen Oscillating&Rotary Actuator – ZHAOWEI 3. 汽车偏摆&旋转屏驱动系统	“蜗轮蜗杆”“worm gears”“蜗杆斜齿”均为蜗杆齿轮传动的公开直接证据，故明确满足。

权利要求 6

6.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘上设有第一定位结构，所述驱动单元的壳体上设有第二定位结构，所述第一定位结构和所述第二定位结构配合以限定所述旋转盘的转动角度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述旋转盘上设有第一定位结构，所述驱动单元的壳体上设有第二定位结构，所述第一定位结构和所述第二定位结构配合以限定所述旋转盘的转动角度	公开资料能证明产品有转角范围或角度控制，例如左右15°/20°、运行角度20°±1°；但没有公开旋转盘上的第一定位结构、驱动单元壳体上的第二定位结构及二者配合限位的具体结构。	证据不足	1. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机 2. Automotive Tilting Display Motor – ZHAOWEI 3. Automotive Multi-Display Drive Solution Manufacturers – ZHAOWEI	角度受控不等于公开了“旋转盘第一定位结构+壳体第二定位结构”这一具体限位方案；现有资料没有对应零件名称、位置和配合关系。

权利要求 7

7.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘还包括穿过所述驱动单元的安装轴，所述执行机构包括弹性件，所述弹性件套设于所述安装轴，且所述弹性件的一端抵压所述安装轴的轴向限位件，另一端抵压所述驱动单元的壳体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述旋转盘还包括穿过所述驱动单元的安装轴	公开资料反复提到驱动系统带动安装屏幕的主轴/shaft，并有“执行器沿其轴封装、驱动轴使屏幕组件旋转”的描述；这与存在穿过壳体/驱动单元的安装轴相符，但未直接说明该轴属于旋转盘且穿过驱动单元。	可能满足	1. Empowering Intelligent Cockpits: drive system for automotive screens – ZHAOWEI 2. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机	“主轴/shaft”是直接证据，且用于带动屏幕旋转；但“旋转盘还包括该安装轴”以及“该轴穿过驱动单元”未被结构图或文字直接确认。
C7-F2	所述执行机构包括弹性件，所述弹性件套设于所述安装轴，且所述弹性件的一端抵压所述安装轴的轴向限位件，另一端抵压所述驱动单元的壳体	未发现该产品公开资料披露套设在安装轴上的弹性件，也未披露弹性件两端分别抵压轴向限位件和驱动单元壳体。	证据不足	1. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱模组 2. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机	该特征是轴向预紧/限位的内部细节；现有网页和摘要没有弹簧、弹性垫圈或类似部件证据，不能推定满足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述安装轴为中空结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述安装轴为中空结构	公开资料仅称存在安装屏幕的主轴/shaft，未披露该轴是否为中空结构，也未提供可判断中空轴的截面图或剖视尺寸。	证据不足	1. Empowering Intelligent Cockpits: drive system for automotive screens – ZHAOWEI 2. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱模组	中空轴需要截面或零件说明证明；现有公开资料不足以判断。

权利要求 9

9.一种车载显示终端，其特征在于，包括：显示终端；根据权利要求1-8中任一项所述的执行机构；所述显示终端安装于所述执行机构；所述执行机构驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车载显示终端	本候选公开销售/介绍对象为“汽车偏摆&旋转屏驱动系统”“Central Control Screen Oscillating&Rotary Actuator”等驱动系统或执行器组件，而非包含显示屏本体的完整车载显示终端。	明确不满足	1. 汽车偏摆&旋转屏驱动系统应用-深圳市兆威机电股份有限公司 2. Central Control Screen Oscillating&Rotary Actuator - ZHAOWEI	权利要求9的客体是“车载显示终端”，需包含显示终端本体；该候选明确是驱动系统/执行器组件，未显示其作为完整显示终端销售或提供。
C9-F2	包括：显示终端；执行机构	候选产品明确包括执行机构/驱动系统；但未公开包括显示屏本体。官方描述通常是驱动系统连接或驱动屏幕组件，而非自身包含显示终端。	明确不满足	1. 汽车偏摆&旋转屏驱动系统 2. Empowering Intelligent Cockpits: drive system for automotive screens - ZHAOWEI	“连接/驱动屏幕组件”说明其是显示屏的运动机构，而非同时包含显示终端和执行机构的整机。
C9-F3	所述显示终端安装于所述执行机构	公开资料称驱动系统带动“安装屏幕的主轴”，英文资料称驱动系统连接屏幕组件并驱动其旋转，能够证明在使用状态下显示屏/屏幕组件安装或连接于执行机构。	明确满足	1. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机 2. Empowering Intelligent Cockpits: drive system for automotive screens - ZHAOWEI	屏幕安装在主轴或屏幕组件与驱动系统连接，直接对应显示终端安装于执行机构的使用关系。
C9-F4	所述执行机构驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动	执行机构可带动安装中控屏的主轴实现左右15°或左右20°旋转，使屏幕朝向主驾或副驾。	明确满足	1. 智能汽车屏幕解决方案 2. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机	主驾/副驾对应车辆宽度方向左右两侧，官网直接披露左右旋转。

权利要求 10

10.一种车辆，其特征在于，包括：如权利要求1-8中任一项所述的执行机构；或者 包括：如权利要求9所述的车载显示终端； 所述执行机构安装于车体，所述显示终端安装于所述执行机构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种车辆	本候选是兆威的车载屏幕驱动系统/执行器组件，不是整车产品；现有资料未指向某一包含该执行机构的具体车辆整车。	明确不满足	1. 汽车偏摆&旋转屏驱动系统应用-深圳市兆威机电股份有限公司 2. 兆威机电公司资料	权利要求10的客体为车辆；该候选公开类别是执行器/驱动系统供应链产品，并非整车，因此该客体特征不满足。
C10-F2	包括：执行机构；或者包括：车载显示终端	候选本身是面向车载中控屏偏摆/旋转的执行机构或驱动系统；若仅看“包括执行机构”这一组成元素，其公开资料可证明存在执行机构。	明确满足	1. Central Control Screen Oscillating&Rotary Actuator - ZHAOWEI 2. 智能汽车屏幕解决方案	虽然候选不是车辆，但其确实是执行机构/执行器；该组成元素本身有直接证据。
C10-F3	所述执行机构安装于车体，所述显示终端安装于所述执行机构	公开资料可证明显示屏/屏幕组件安装或连接于执行机构并被其驱动；但未公开某一整车中该执行机构安装于车体的具体安装位置和连接结构。	证据不足	1. 车载中控屏偏摆驱动齿轮箱-汽车中控屏旋转电机 2. Empowering Intelligent Cockpits: drive system for automotive screens - ZHAOWEI	现有证据支持“屏幕安装/连接于执行机构”，但没有整车装配图或维修手册证明执行机构安装于车体；且候选本身不是车辆。

TOP2: 极氪汽车 极氪007 15.05英寸2.5K OLED向日葵中控屏

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	极氪汽车 / ZEEKR
产品（中/英）	极氪007 15.05英寸2.5K OLED向日葵中控屏 / ZEEKR 007 15.05-inch 2.5K OLED sunflower center display

字段	值
产品介绍	极氪007配备15.05英寸2.5K OLED向日葵中控屏，公开信息称其具备左右转动/摆动功能，可朝主驾驶侧或副驾驶侧倾斜。另有摘要显示该屏由ADAYO华阳配套，并可通过四指滑动或方向盘后实体按键改变偏转角度。
市场	中国纯电轿车智能座舱量产车型，前装配套华阳屏幕方案
上市日期	2023年11月17日首次公开亮相并开启预售；2023年12月27日上市发布；2024年1月1日首批交付
总分(百分制)	53.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种显示终端的执行机构，其特征在于，所述执行机构用于在车辆的宽度方向上驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动，所述执行机构包括： 用于安装所述显示终端的安装支架； 旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动； 所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合； 多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置； 其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种显示终端的执行机构	极氪007搭载华阳配套的可偏转式15.05英寸2.5K OLED向日葵中控屏；公开资料称其“在运动机构的加持下”可主动偏转，属于用于驱动车载显示终端运动的执行/运动机构。	明确满足	1. ADAYO华阳官方 2. 智能汽车资源网 3. MarkLines全球汽车产业平台	ADAYO官方、智能汽车资源网和MarkLines均直接披露该屏由运动机构实现主动偏转，足以对应“显示终端的执行机构”。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述执行机构用于在车辆的宽度方向上驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动	中控屏可从中间位置偏转到主驾位置或副驾位置；其他资料称其由左右滑动改为左右摆动、支持左右旋转，方向对应车辆宽度方向的左/右偏转。	明确满足	1. ADAYO华阳官方 2. 易车 3. 太平洋汽车 4. 太平洋汽车	主驾与副驾位于车辆宽度方向两侧；公开资料直接写明从中间偏转至主驾/副驾、左右摆动或左右旋转，因此该功能被直接披露。
C1-F3	所述执行机构包括： 用于安装所述显示终端的安装支架； 旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动	公开证据仅说明极氪007中控屏为悬浮式、可偏转式，并由运动机构/屏幕调整系统驱动；未公开该运动机构是否包括安装支架、旋转盘，以及旋转盘/安装支架之间是否采用配合槽与配合凸起伸入配合的结构。	证据不足	1. ADAYO华阳官方 2. 易车 3. 新出行	“存在运动机构”不能等同于权利要求限定的“安装支架+旋转盘+槽/凸起嵌合”组合。最终补搜未获得极氪007中控屏总成拆解、维修手册或供应商工程图，故仍为证据不足。
C1-F4	所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合	证据池未披露极氪007向日葵屏运动机构中存在“多个”配合凸起和“多个”配合槽，也未披露这些凸起与槽的一一对应配合关系。	证据不足	1. ADAYO华阳官方 2. 智能汽车资源网 3. 智能汽车资源网	“多个凸起/多个槽一一对应”是隐藏机械连接细节；即使供应商通用资料证明华阳有运动机构能力，也没有揭示极氪007产品中该结构及数量。
C1-F5	多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置	公开资料未显示或描述运动机构中配合凸起的存在、数量及其沿显示屏长度方向的间隔布置。	证据不足	1. 易车 2. 新出行 3. 汽车之家	现有照片和文章均为外观或功能层面，无法观察内部凸起，更无法确定其沿显示终端长度方向间隔设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动	证据仅披露屏幕可主动偏转、左右旋转或由屏幕调整系统转向；未披露由旋转盘带动多个配合凸起使安装支架同步转动，也未披露多个凸起之间是否保持相对静止。	证据不足	1. ADAYO华阳官方 2. 新浪新闻 3. 智能汽车资源网	功能性偏转不等于权利要求限定的旋转盘一多凸起—安装支架同步传动结构；没有产品级拆解或工程图证明多个凸起不相对运动。

该候选的证据缺口（如有；只针对权 1）

C1-F3（所述执行机构包括：用于安装所述显示终端的安装支架；旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动 特征）：还缺：执行机构拆解/工程图，确认安装支架、旋转盘及槽凸嵌合。可去：极氪007维修手册，中控显示屏总成拆车件照片，华阳技术资料 下一步建议：找“中控显示屏总成/偏转机构”背面结构或拆装页。 C1-F4（所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合 特征）：还缺：槽/凸起数量和一一对应关系；现有资料只证明屏幕可偏转。可去：屏幕总成拆解视频，维修手册爆炸图，供应商结构专利/白皮书 下一步建议：检索拆车件实拍和华阳偏摆屏机构结构图。 C1-F5（多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置 特征）：还缺：多个配合凸起的空间布置方向；公开图未显示背部内部机构。可去：中控屏背面拆车图，维修手册拆装步骤，实车拆解视频 下一步建议：找屏幕背板/转轴区域高清照片，确认凸起沿横向排布。 C1-F6（其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动 特征）：还缺：旋转盘带动多个凸起同步转动、凸起间无相对运动的证据。可去：运动机构拆解动画，供应商工程图，维修手册或售后培训资料 下一步建议：找偏转机构传动链视频/图纸，观察凸起是否同盘刚性转动。
--

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘上设有所述配合槽，所述安装支架上设有所述配合凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述旋转盘上设有配合槽， 所述安装支架上设有配合凸起	公开证据未披露极氪007偏转屏内部是否存在旋转盘、安装支架、配合槽和配合凸起，更未披露槽设置在旋转盘上、凸起设置在安装支架上的具体相对位置。	证据不足	1. ADAYO华阳官方 2. 智能汽车资源网	该从属特征限定了槽和凸起分别位于哪个部件上，属于内部结构定位信息；现有资料没有拆解图或工程图支持。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的显示终端的执行机构，其特征在于，还包括驱动单元，所述驱动单元与所述旋转盘配合以驱动所述旋转盘转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	还包括驱动单元，所述驱动单元与所述旋转盘配合以驱动所述旋转盘转动	极氪007屏幕可通过四指滑动、实体按键或声源定位/屏幕调整系统主动转向；这强烈表明其含有电动驱动单元。但公开证据未直接披露该驱动单元与“旋转盘”配合并驱动旋转盘。	可能满足	1. ADAYO华阳官方 2. 新浪新闻 3. 新出行	主动偏转、按键/手势控制和自动转向通常需要电机或执行驱动单元，因此“驱动单元”可严谨推断；但“驱动单元与旋转盘配合”依赖未公开的旋转盘结构，故仅为可能满足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述驱动单元包括： 动力源； 减速单元，所述动力源的输出端与所述减速单元的输入端相连，所述减速单元的输出端与所述旋转盘相连。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述驱动单元包括： 动力源； 减速单元，所述动力源的输出端与所述减速单元的输入端相连，所述减速单元的输出端与所述旋转盘相连	华阳运动机构系统通用资料称其通过动力源选择，结合齿轮、丝杆、连杆等方式实现升降、滑动、旋转；极氪007屏幕由华阳配套并可主动偏转。由此可推断可能存在动力源和传动/减速机构，但未直接披露极氪007中动力源—减速单元—旋转盘的连接链。	可能满足	1. 智能汽车资源网 2. ADAYO华阳官方 3. 东方财富PDF/国信证券	车载屏电动偏转机构通常需要电机类动力源和齿轮/丝杆等减速传动；华阳通用资料支持其采用此类技术路线。但证据并非极氪007机构的直接拆解，且未确认减速单元输出端与旋转盘相连，故仅为可能满足。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述减速单元为蜗杆齿轮传动机构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述减速单元为蜗杆齿轮传动机构	证据池没有披露极氪007向日葵屏减速单元的具体形式；华阳通用资料仅提到齿轮、丝杆、连杆等多种方式组合，未指明极氪007使用蜗杆齿轮传动机构。	证据不足	1. 智能汽车资源网 2. ADAYO华阳官方	蜗杆齿轮是特定传动机构，不能由“可主动偏转”或“齿轮等多种方式”直接推出；没有产品级结构证据。

权利要求 6

6.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘上设有第一定位结构，所述驱动单元的壳体上设有第二定位结构，所述第一定位结构和所述第二定位结构配合以限定所述旋转盘的转动角度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述旋转盘上设有第一定位结构，所述驱动单元的壳体上设有第二定位结构，所述第一定位结构和所述第二定位结构配合以限定所述旋转盘的转动角度	公开资料说明屏幕可在中间、主驾、副驾方向间偏转/左右旋转，但没有披露旋转盘上的第一定位结构、驱动单元壳体上的第二定位结构及二者配合限位的方式。	证据不足	1. 智能汽车资源网 2. 太平洋汽车	屏幕有可控偏转角度并不必然证明采用权利要求限定的两级定位结构限位；现有资料没有结构拆解或限位件图示。

权利要求 7

7.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘还包括穿过所述驱动单元的安装轴，所述执行机构包括弹性件，所述弹性件套设于所述安装轴，且所述弹性件的一端抵压所述安装轴的轴向限位件，另一端抵压所述驱动单元的壳体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述旋转盘还包括穿过所述驱动单元的安装轴	证据池未披露极氪007偏转屏是否有旋转盘，更未披露旋转盘包括穿过驱动单元的安装轴。	证据不足	1. ADAYO华阳官方 2. 智能汽车资源网	安装轴属于内部承载/转动结构，不能由外部偏转功能直接确认；没有拆解证据。
C7-F2	所述执行机构包括弹性件，所述弹性件套设于所述安装轴，且所述弹性件的一端抵压所述安装轴的轴向限位件，另一端抵压所述驱动单元的壳体	公开资料未披露极氪007偏转机构含有套设在安装轴上的弹性件，也未披露弹性件两端分别抵压轴向限位件和驱动单元壳体。	证据不足	1. 智能汽车资源网 2. ADAYO华阳官方	弹性件预压布置为具体机械结构；现有证据不含剖视图、拆解照片或维修手册，无法确认。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述安装轴为中空结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述安装轴为中空结构	证据池未披露极氪007偏转屏机构的安装轴存在与否，也未披露其是否为中空结构。	证据不足	1. ADAYO华阳官方 2. 易车	“中空安装轴”是内部剖面特征；公开外观和功能性报道无法证明。

权利要求 9

9.一种车载显示终端，其特征在于，包括：显示终端；根据权利要求1-8中任一项所述的执行机构；所述显示终端安装于所述执行机构；所述执行机构驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车载显示终端	极氪007配备15.05英寸2.5K OLED向日葵中控屏，属于车载显示终端。	明确满足	1. ADAYO华阳官方 2. 凤凰网	中控屏为安装在车辆座舱内的人机交互显示终端，公开资料直接披露。
C9-F2	包括：显示终端；执行机构	极氪007包括15.05英寸2.5K OLED向日葵中控屏这一显示终端；屏幕在运动机构加持下可主动偏转，表明其包括用于驱动屏幕运动的执行/运动机构。	明确满足	1. 智能汽车资源网 2. MarkLines全球汽车产业平台	同一产品资料同时披露显示屏本体和运动机构，因此对应“显示终端+执行机构”的组合。
C9-F3	所述显示终端安装于所述执行机构	公开资料称屏幕“在运动机构的加持下”可主动偏转，且该屏为悬浮式中控屏；可严谨推断屏幕安装/支承于该运动机构上，但未见拆解图直接显示安装界面。	可能满足	1. ADAYO华阳官方 2. 易车	运动机构若能带动整块中控屏左右摆动，屏幕通常必然与机构机械连接/安装；但证据未直接展示安装支架或连接点，故为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F4	所述执行机构驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动	运动机构使屏幕可从中间位置偏转到主驾或副驾位置；太平洋汽车等资料称其支持左右旋转/四指滑动向左、向右或居中放置。	明确满足	1. 智能汽车资源网 2. 太平洋汽车网 3. 太平洋汽车网	资料直接披露屏幕向主驾/副驾、左/右转动，满足该车载显示终端的功能性限定。

权利要求 10

10.一种车辆，其特征在于，包括：如权利要求1-8中任一项所述的执行机构；或者 包括：如权利要求9所述的车载显示终端； 所述执行机构安装于车体，所述显示终端安装于所述执行机构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种车辆	极氪007为极氪智能科技旗下纯电豪华轿车/纯电动中型轿车，属于车辆。	明确满足	1. ADAYO华阳官方 2. 凤凰网	公开资料直接将极氪007描述为纯电轿车/车辆。
C10-F2	包括：执行机构；或者 包括：车载显示终端	极氪007车辆内包括15.05英寸2.5K OLED向日葵中控屏这一车载显示终端，并包括使其主动偏转的运动/执行机构。	明确满足	1. ADAYO华阳官方 2. 杭州网	车辆配置清单和供应商资料直接披露极氪007搭载车载中控显示终端及其运动机构。
C10-F3	所述执行机构安装于车体，所述显示终端安装于所述执行机构	极氪007中控屏位于车辆内饰中，为车辆前装配置；屏幕在运动机构加持下主动偏转。由此可推断执行机构安装在车体/中控台区域，显示终端安装在该执行机构上，但公开资料未直接展示车体固定点和屏幕安装界面。	可能满足	1. 易车 2. 智能汽车资源网	作为量产车前装内饰件，屏幕及运动机构必然固定在车辆中控台/车体结构上；但缺少维修手册或拆解图直接证明安装点，故为可能满足。

TOP3: 特斯拉 Model S / Model X 17英寸可自动左右偏转中控屏

字段	值
候选 ID	P06
公司（中/英）	特斯拉 / Tesla
产品（中/英）	Model S / Model X 17英寸可自动左右偏转中控屏 / Tesla Model S / Model X 17-inch auto-swiveling center display
产品介绍	特斯拉Model S/X新款座舱配备大尺寸水平中控显示屏，中文报道称其可自动旋转/左右角度旋转，17英寸大屏可通过转动向司机或车内乘客倾斜。
市场	中国进口高端电动车智能座舱市场
上市日期	2022年4月最后一周生产，2022年5月4日公开报道已配备电动旋转功能
总分(百分制)	53.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种显示终端的执行机构，其特征在于，所述执行机构用于在车辆的宽度方向上驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动，所述执行机构包括： 用于安装所述显示终端的安装支架； 旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动； 所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合； 多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置； 其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种显示终端的执行机构	Tesla Model S/X 的17英寸中央显示屏被公开报道配备“新的电动旋转功能”/“电动旋转机构”；Tesla 官方页面亦称17英寸触摸屏具有 left-right tilt, 属于用于驱动显示终端运动的执行机构。	明确满足	1. IT之家 2. cnBeta 3. Tesla 4. 汽車資訊	多家独立媒体和 Tesla官方资料均直接确认Model S/X的17英寸中控屏具有电动/左右倾斜机构，足以对应“显示终端的执行机构”。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述执行机构用于在车辆的宽度方向上驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动	该17英寸中央触摸屏可朝主驾驶位或副驾驶位方向旋转/倾斜；用户可在Controls > Display界面选择left、right或center，屏幕电动移动到对应方向。这对应车辆宽度方向上的左右偏转。	明确满足	1. IT之家 2. cnBeta 3. TeslaNorth 4. Edmunds 5. 数字指南	证据直接描述向主/副驾、left/right/center方向电动调节；主副驾方向即车辆横向宽度方向，故满足左右转动用途。
C1-F3	所述执行机构包括： 用于安装所述显示终端的安装支架； 旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动	公开证据仅确认Model S/X存在用于左右倾斜17英寸显示屏的硬件、电机/伺服机构及安装在仪表台上的屏幕组件；未公开安装支架、旋转盘、配合槽/配合凸起及其伸入配合关系。	证据不足	1. Teslarati 2. Not a Tesla App 3. 爱卡汽车	“硬件/伺服机构/电动倾斜”只能证明存在驱动和支撑结构；权利要求要求的旋转盘、安装支架及槽凸嵌合未被公开文字、爆炸图或清晰拆解图证实。
C1-F4	所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合	公开资料没有披露Model S/X屏幕旋转/倾斜机构中存在多个配合凸起、多个配合槽，亦无一一对应配合的结构图或零件说明。	证据不足	1. IT之家 2. Teslarati 3. Tesla Motors Club	现有公开证据主要停留在功能、外观和可倾斜硬件层面；没有足以数清槽/凸起数量并确认一一对应配合的结构证据。
C1-F5	多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置	未见公开证据说明Model S/X旋转屏机构的凸起数量、位置或是否沿17英寸显示屏的长度方向间隔布置。	证据不足	1. 爱卡汽车 2. 搜狐汽车 3. Tesla	外观与功能报道不能观察内部槽凸的空间排布；没有拆解图或零件图显示多个凸起沿显示屏长度方向间隔设置。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动	证据可确认屏幕整体左右电动偏转，并由电机/伺服执行；但未公开旋转盘带动多个凸起、安装支架同步转动，以及多个凸起之间无相对运动的传动细节。	证据不足	1. cnBeta 2. Edmunds 3. TeslaNorth	整体屏幕可电动偏转不等于特定“旋转盘—多凸起—安装支架”同步传动；缺少机构运动副细节，无法判断多个凸起之间无相对运动。

该候选的证据缺口（如有；只针对权 1）

C1-F3（所述执行机构包括： 用于安装所述显示终端的安装支架； 旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动）： 还缺：清晰拆解/零件图确认安装支架、旋转盘及槽凸嵌合关系。 可去：Tesla EPC/维修手册，Munro 拆解视频，二手总成高清照片 下一步建议：查Tesla Service手册或eBay屏幕倾斜总成背面照片。 C1-F4（所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合）： 还缺：公开图文未显示槽/凸起数量及一一对应配合。 可去：屏幕倾斜电机总成拆解，维修手册爆炸图，eBay拆车件照片 下一步建议：用部件号1585694-00-C、1607360-00-G查高清零件图。 C1-F5（多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置）： 还缺：无法看到多个凸起是否沿17英寸屏幕长度方向间隔。 可去：背部支架实拍，倾斜机构拆解视频，Tesla EPC零件图 下一步建议：查Model S/X Palladium swivel kit安装教程的支架背面图。 C1-F6（其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动）： 还缺：未公开旋转盘带动多凸起同步且凸起间无相对运动。 可去：机构运动视频，维修手册步骤，拆车件联动机构照片 下一步建议：查Munro Live相关视频或TMC改装贴中的机构动作图。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘上设有所述配合槽，所述安装支架上设有所述配合凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述旋转盘上设有配合槽，所述安装支架上设有配合凸起	公开证据未披露 Model S/X 倾斜屏机构中旋转盘与安装支架的具体槽/凸位置关系，不能确认槽在旋转盘上、凸起在安装支架上。	证据不足	1. Teslarati 2. Tesla Motors Club	从属权利要求2限定槽/凸分别所在部件；现有证据未公开内部配合件的对应位置，因此不足以判断。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的显示终端的执行机构，其特征在于，还包括驱动单元，所述驱动单元与所述旋转盘配合以驱动所述旋转盘转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	还包括驱动单元，所述驱动单元与所述旋转盘配合以驱动所述旋转盘转动	公开证据明确显示 Model S/X 屏幕由 electric motors/servos 实现左右倾斜；但未披露该驱动单元是否与“旋转盘”配合并驱动旋转盘转动。	证据不足	1. Edmunds 2. Not a Tesla App 3. Tesla Motors Club	电机/伺服驱动单元本身有较强证据；但本特征还要求与旋转盘配合并驱动旋转盘，旋转盘及其连接关系未公开，故整体仍证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述驱动单元包括：动力源；减速单元，所述动力源的输出端与所述减速单元的输入端相连，所述减速单元的输出端与所述旋转盘相连。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述驱动单元包括： 动力源； 减速单元，所述动力源的输出端与所述减速单元的输入端相连，所述减速单元的输出端与所述旋转盘相连	公开证据可推知存在电机/伺服作为动力源，但未公开Model S/X倾斜屏驱动单元是否包括减速单元，以及动力源、减速单元、旋转盘之间的输入/输出连接关系。	证据不足	1. Edmunds 2. Not a Tesla App	小型电动倾斜机构通常可能含减速传动，但现有公开证据未给出齿轮箱、减速器或输出端连接旋转盘的结构信息，不能确认本从属限定。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述减速单元为蜗杆齿轮传动机构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述减速单元为蜗杆齿轮传动机构	未发现公开证据披露Model S/X倾斜屏的减速单元类型，更未披露其为蜗杆齿轮传动机构。	证据不足	1. Edmunds 2. Teslarati	蜗杆齿轮是具体减速传动形式；现有资料没有拆开电机/传动盒或展示齿轮类型，因此不足以判断。

权利要求 6

6.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘上设有第一定位结构，所述驱动单元的壳体上设有第二定位结构，所述第一定位结构和所述第二定位结构配合以限定所述旋转盘的转动角度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述旋转盘上设有第一定位结构，所述驱动单元的壳体上设有第二定位结构，所述第一定位结构和所述第二定位结构配合以限定所述旋转盘的转动角度	公开资料显示 Model S/X 屏幕可在左、中、右方向调节，且 Edmunds 称不能像部分后市场件那样上下倾斜；但未披露旋转盘和驱动单元壳体上分别设置定位结构来限定转动角度。	证据不足	1. TeslaNorth 2. Edmunds	左/中/右控制或软件限位不能直接证明存在“旋转盘第一定位结构+驱动单元壳体第二定位结构”的机械配合限位；缺少内部结构证据。

权利要求 7

7. 根据权利要求 3 所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘还包括穿过所述驱动单元的安装轴，所述执行机构包括弹性件，所述弹性件套设于所述安装轴，且所述弹性件的一端抵压所述安装轴的轴向限位件，另一端抵压所述驱动单元的壳体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述旋转盘还包括穿过所述驱动单元的安装轴	公开证据未披露 Model S/X 倾斜屏旋转盘是否具有穿过驱动单元的安装轴；现有报道仅说明屏幕有倾斜硬件、电机或伺服。	证据不足	1. Teslarati 2. Edmunds	安装轴穿过驱动单元是内部轴系结构；现有公开资料没有相关剖视图、爆炸图或维修步骤，不能确认。
C7-F2	所述执行机构包括弹性件，所述弹性件套设于所述安装轴，且所述弹性件的一端抵压所述安装轴的轴向限位件，另一端抵压所述驱动单元的壳体	未发现公开证据披露 Model S/X 倾斜屏执行机构具有套设在安装轴上的弹性件，或该弹性件分别抵压轴向限位件和驱动单元壳体。	证据不足	1. Tesla Motors Club 2. Teslarati	弹性件及其抵压关系属于非常具体的内部结构，无法由外观或功能性左右倾斜推断；现有证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述安装轴为中空结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述安装轴为中空结构	未发现公开证据披露Model S/X倾斜屏执行机构中存在安装轴，更未披露该安装轴为中空结构。	证据不足	1. Teslarati 2. Tesla Motors Club	中空安装轴需剖视图、零件图或实物拆解照片确认；现有资料未披露，故证据不足。

权利要求 9

9.一种车载显示终端，其特征在于，包括：显示终端；根据权利要求1-8中任一项所述的执行机构；所述显示终端安装于所述执行机构；所述执行机构驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车载显示终端	Tesla Model S/X 搭载17英寸车载中央触摸屏，官方页面称其为17” touchscreen，位于车辆座舱内。	明确满足	1. Tesla 2. Tesla	官方资料明确为车内17英寸触摸屏，属于车载显示终端。
C9-F2	包括：显示终端；执行机构	Model S/X包括17英寸显示终端，并配备使其左右倾斜的电动旋转/倾斜机构；但权利要求1内部槽凸等结构仍如C1-F3至C1-F6所述未证实。	明确满足	1. IT之家 2. Edmunds	本特征按拆分文本要求显示终端和执行机构两类部件；公开证据直接显示屏幕和电动调节机构存在。内部具体结构不在本拆分特征中重复计分。
C9-F3	所述显示终端安装于所述执行机构	17英寸中控屏通过仪表台中央的支撑/倾斜机构安装，电机可调节该屏幕位置，说明显示终端安装在执行机构上或由其支承。	明确满足	1. 爱卡汽车 2. Edmunds	若电机/机构能改变屏幕朝向，屏幕必须机械安装在该机构或其支承件上；外观图也显示屏幕与仪表台之间的连接支撑。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F4	所述执行机构驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动	用户可在中控UI中选择left、right或center；电机驱动17英寸触摸屏朝驾驶员或副驾驶方向左右倾斜。	明确满足	1. TeslaNorth 2. cnBeta	公开资料直接描述执行机构/电机驱动屏幕向左、向右或居中移动，满足左右转动功能。

权利要求 10

10.一种车辆，其特征在于，包括：如权利要求1-8中任一项所述的执行机构；或者 包括：如权利要求9所述的车载显示终端；所述执行机构安装于车体，所述显示终端安装于所述执行机构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种车辆	Tesla Model S和Model X均为特斯拉量产车辆。	明确满足	1. Tesla 2. IT之家	Model S/X是明确的量产乘用车，满足“一种车辆”。
C10-F2	包括：执行机构；或者 包括：车载显示终端	Model S/X车辆包括17英寸车载中央触摸屏和用于其left-right tilt的电动执行机构/电机调节机构。	明确满足	1. Tesla 2. Edmunds	车辆配置中存在车载显示终端，且公开资料确认其左右倾斜由电机/机构执行，满足本特征的部件组合要求。
C10-F3	所述执行机构安装于车体，所述显示终端安装于所述执行机构	17英寸屏幕安装于Model S/X仪表台中央的车体/内饰结构上，并由连接支撑/执行机构承载；电机调节屏幕朝向说明显示终端安装于执行机构。	明确满足	1. 爱卡汽车 2. TeslaNorth	从车辆内饰照片和控制功能可确认屏幕及其调节机构安装于车辆仪表台区域，显示终端由执行机构承载；但内部槽凸结构仍未由该特征单独证明。

TOP4: 高合汽车（华人运通） 高合HiPhi Z HiPhi Bot 15.05英寸OLED多轴位移中控屏

字段	值
候选 ID	P07
公司（中/英）	高合汽车（华人运通） / HiPhi / Human Horizons

字段	值
产品（中/英）	高合HiPhi Z HiPhi Bot 15.05英寸OLED多轴位移中控屏 / HiPhi Z HiPhi Bot 15.05–inch OLED multi–axis movable center display
产品介绍	HiPhi Z的15.05英寸OLED中控屏由4自由度/8向可调、高速运动机械臂连接，可前后移动、横竖屏切换，并能前后左右高频摆动。摘要称前后移动1秒到位、横竖屏切换2秒完成、前后左右高频摆动3次/秒。
市场	中国高端新能源智能座舱量产车型
上市日期	2022年7月正式亮相/量产定型车公开报道
总分(百分制)	53.33

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种显示终端的执行机构，其特征在于，所述执行机构用于在车辆的宽度方向上驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动，所述执行机构包括： 用于安装所述显示终端的安装支架； 旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动； 所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合； 多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置； 其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种显示终端的执行机构	HiPhi Z中控显示终端为15.05英寸OLED/AMOLED屏，屏幕后由HiPhi Bot多轴位移车载数字机器人/高速机械臂驱动；该机械臂属于用于显示终端运动的执行机构。	明确满足	1. 高合HiPhi Z 高合汽车官网_华人运通 2. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱	官网和新出行评测均直接说明15.05英寸中控屏背后由HiPhi Bot机械臂/多轴位移系统支撑并驱动，属于“显示终端的执行机构”。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述执行机构用于在车辆的宽度方向上驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动	HiPhi Bot支持前后、左右、俯仰、旋转4自由度/8向可调；公开资料称可“前后左右高频摆动”，并可将中控屏转到合适角度和位置。左右摆动/左右角度切换对应车内横向，即车辆宽度方向的左/右调节。	明确满足	1. 高合HiPhi Z类人灵智-华人运通高合HiPhi Z 2. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱 3. 高合HiPhi Z, 代表着想象力和创新力的未来派电动车	多家公开资料直接写明中控屏机械臂可左右调节/左右摆动，并可把屏幕转到相应角度；车内左右方向即车辆宽度方向。
C1-F3	所述执行机构包括： 用于安装所述显示终端的安装支架； 旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动	公开资料能证明HiPhi Bot为屏幕后机械臂，配有独立伺服电机、丝杠电推杆、旋转机构，可支撑并调节中控屏；补搜资料还称屏幕背后一根机械臂可90°旋转、多维度动作。但未公开显示屏安装支架、旋转盘，以及旋转盘/支架之间的配合槽与配合凸起伸入配合结构。	证据不足	1. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱 2. 高合HiPhi Z内饰曝光 中控屏可多轴旋转_太平洋汽车网 3. 高合HiPhi Z最新内饰细节曝光！多维旋转大屏亮点多多	现有证据足以证明存在屏幕后执行机构、旋转机构和机械臂，但均停留在整机功能/外观层面；未见支架与旋转盘之间采用槽-凸起插接并同步转动的公开结构图或文字。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合	现有公开资料未披露HiPhi Bot内部存在多个配合凸起、多个配合槽，也未披露二者一一对应配合；仅能证明其为多轴机械臂/旋转机构。新出行补搜结果中出现“三轴机械臂共同故障可能性低，单根失效剩下两根仍能正常工作”的表述，但这是机械臂数量/冗余层面的描述，不等同于多个槽-凸起一一对应配合。	证据不足	1. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱 2. 高合HiPhi Z类人灵智-华人运通高合HiPhi Z 3. 从概念到现实的数字 GT 实拍解析高合 HiPhi Z 量产版_评测_新出行	多轴机械臂或多根机械臂不必然采用“多个凸起+多个槽——对应”的旋转盘连接方式。公开资料未披露这些内部配合件的数量、形状和对应关系。
C1-F5	多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置	未发现公开资料说明HiPhi Bot中存在“多个配合凸起”，更没有说明这些凸起沿15.05英寸显示屏的长度方向间隔布置。公开图片仅显示中控屏位于座舱中央和背后机械臂/支撑区域，不能识别内部凸起及其沿屏幕长边的排布。	证据不足	1. 高合HiPhi Z 高合汽车官网_华人运通 2. 保留多轴旋转中控屏设计 高合发布 HiPhi Z 量产版内饰_话题文章_新出行 3. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱	该特征依赖内部凸起数量和空间排布。现有证据只到整机运动功能和座舱外观层面，没有拆解图、爆炸图或结构图支撑。
C1-F6	其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动	公开资料未披露旋转盘驱动多个凸起转动，也未披露多个凸起作为整体同步、彼此无相对运动；仅披露机械臂通过伺服电机、丝杠电推杆、旋转机构实现多方向调节、任意悬停、90°旋转和前后左右高频摆动。	证据不足	1. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱 2. 高合HiPhi Z, 代表着想象力和创新力的未来派电动车 3. 高合HiPhi Z最新内饰细节曝光！多维旋转大屏亮点多多	功能性运动、地图稳定和机械臂协调只能证明整机控制精度较高，不能反推出旋转盘带多个凸起同步转动，也不能证明多个凸起之间无相对运动。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘上设有所述配合槽，所述安装支架上设有所述配合凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述旋转盘上设有所述配合槽，所述安装支架上设有所述配合凸起	公开资料没有披露HiPhi Bot的旋转盘、安装支架以及二者之间槽/凸起的具体归属位置；无法确认是旋转盘设槽、安装支架设凸起，还是其他连接方式。	证据不足	1. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱 2. 高合HiPhi Z内饰曝光 中控屏可多轴旋转_太平洋汽车网	该从属特征要求明确的部件归属关系。现有资料没有拆到旋转盘和安装支架的连接界面，不能证明旋转盘设槽、支架设凸起。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的显示终端的执行机构，其特征在于，还包括驱动单元，所述驱动单元与所述旋转盘配合以驱动所述旋转盘转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	还包括驱动单元，所述驱动单元与所述旋转盘配合以驱动所述旋转盘转动	HiPhi Bot公开资料明确提到独立伺服电机、丝杠电推杆、旋转机构，能够驱动屏幕进行4自由度/8向调节及90°旋转；这些公开部件可对应“驱动单元”。但公开资料未直接披露该驱动单元与一个“旋转盘”配合并驱动旋转盘转动。	可能满足	1. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱 2. 高合HiPhi Z最新内饰细节曝光！多维旋转大屏亮点多多	伺服电机、丝杠电推杆和旋转机构足以严谨推断存在驱动单元；但因旋转盘未公开，只能将“与旋转盘配合”部分评价为推定。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述驱动单元包括： 动力源； 减速单元，所述动力源的输出端与所述减速单元的输入端相连，所述减速单元的输出端与所述旋转盘相连。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述驱动单元包括： 动力源； 减速单元，所述动力源的输出端与所述减速单元的输入端相连，所述减速单元的输出端与所述旋转盘相连	公开资料披露 HiPhi Bot使用独立伺服电机、丝杠电推杆和旋转机构；伺服电机可对应动力源，丝杠电推杆/旋转机构通常包含传动或减速功能以实现无级调节、任意悬停和高精度动作。但没有公开电机输出端—减速单元—旋转盘的具体连接链。	可能满足	1. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱 2. 高合HiPhi Z 高合汽车官网_华人运通	独立伺服电机直接支撑“动力源”；丝杠电推杆和旋转机构通常需要传动/减速链。但未给出减速单元结构和与旋转盘的输出连接。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述减速单元为蜗杆齿轮传动机构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述减速单元为蜗杆齿轮传动机构	公开资料仅提到 HiPhi Bot具有伺服电机、丝杠电推杆、旋转机构；未披露减速单元类型，更未说明其为蜗杆齿轮传动机构。	证据不足	1. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱 2. 高合HiPhi Z最新内饰细节曝光！多维旋转大屏亮点多多	蜗杆齿轮是具体减速机构形式。现有证据没有蜗杆、蜗轮、齿轮传动等文字或图示，不能从“伺服电机/旋转机构”直接推出。

权利要求 6

6.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘上设有第一定位结构，所述驱动单元的壳体上设有第二定位结构，所述第一定位结构和所述第二定位结构配合以限定所述旋转盘的转动角度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述旋转盘上设有第一定位结构，所述驱动单元的壳体上设有第二定位结构，所述第一定位结构和所述第二定位结构配合以限定所述旋转盘的转动角度	HiPhi Bot公开资料显示中控屏支持90°旋转、横竖屏切换、左右角度偏移和任意悬停；这些功能表明系统存在角度控制/限位能力。但未公开旋转盘上的第一定位结构、驱动单元壳体上的第二定位结构及二者机械配合。	证据不足	1. 保留多轴旋转中控屏设计 高合发布 HiPhi Z 量产版内饰_话题文章_新出行 2. 高合HiPhi Z内饰曝光 中控屏可多轴旋转_太平洋汽车网	角度可控并不必然由旋转盘/壳体上的两个定位结构机械配合实现，也可能由电机控制、编码器、软件限位或其他结构实现。

权利要求 7

7.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘还包括穿过所述驱动单元的安装轴，所述执行机构包括弹性件，所述弹性件套设于所述安装轴，且所述弹性件的一端抵压所述安装轴的轴向限位件，另一端抵压所述驱动单元的壳体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述旋转盘还包括穿过所述驱动单元的安装轴	公开资料未披露HiPhi Bot的旋转盘，也未披露穿过驱动单元的安装轴。可见资料仅显示/描述屏幕后机械臂、伺服电机、丝杠电推杆和旋转机构。	证据不足	1. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱 2. 从概念到现实的数字 GT 实拍解析高合 HiPhi Z 量产版_评测_新出行	该特征是内部轴系结构。现有公开内容没有爆炸图或截面图，不能证明存在穿过驱动单元的安装轴。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述执行机构包括弹性件，所述弹性件套设于所述安装轴，且所述弹性件的一端抵压所述安装轴的轴向限位件，另一端抵压所述驱动单元的壳体	公开资料未披露 HiPhi Bot执行机构内的弹性件、弹性件套设于安装轴、轴向限位件或弹性件两端分别抵压安装轴限位件和驱动单元壳体的结构。	证据不足	1. 高合HiPhi Z 高合汽车官网_华人运通 2. 高合HiPhi Z最新内饰细节曝光！多维旋转大屏亮点多多	任意悬停或机械臂运动不能反推一定存在套设在安装轴上的弹性件；该从属特征缺少直接公开或图示支持。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述安装轴为中空结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述安装轴为中空结构	公开资料未披露 HiPhi Bot是否存在安装轴，也未披露该安装轴是否为中空结构。	证据不足	1. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱 2. 高合HiPhi Z内饰曝光 中控屏可多轴旋转_太平洋汽车网	中空轴属于内部细节。没有安装轴存在性的证据，更无法确认其为空心/中空。

权利要求 9

9.一种车载显示终端，其特征在于，包括：显示终端；根据权利要求1-8中任一项所述的执行机构；所述显示终端安装于所述执行机构；所述执行机构驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车载显示终端	HiPhi Z座舱中部搭载15.05英寸 AMOLED/OLED 中控触摸屏，属于车载显示终端。	明确满足	1. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱 2. 高合HiPhi Z车机多媒体评测-汽车之家	公开资料直接说明HiPhi Z配备 15.05英寸中控显示屏/触摸屏，安装在车辆座舱中，满足车载显示终端。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F2	包括：显示终端；执行机构	HiPhi Z车载显示终端包括15.05英寸AMOLED中控屏和HiPhi Bot多轴位移机械臂执行机构。	明确满足	1. 高合HiPhi Z 高合汽车官网_华人运通 2. 高合HiPhi Z车机多媒体评测-汽车之家	显示屏与机械臂组合构成车载显示终端组件；机械臂承担驱动显示屏运动的执行机构功能。
C9-F3	所述显示终端安装于所述执行机构	HiPhi Z大尺寸中控屏背后由机械臂/HiPhi Bot连接和控制；公开图片显示屏体位于机械臂/中控支撑结构前方，说明显示终端安装在该执行机构上。	明确满足	1. 高合HiPhi Z最新内饰细节曝光！多维旋转大屏亮点多多 2. 保留多轴旋转中控屏设计 高合发布 HiPhi Z 量产版内饰_话题文章_新出行	“屏幕背后是一根机械臂”以及图示中的屏幕-机械臂组合可直接证明显示终端安装于机械臂执行机构。
C9-F4	所述执行机构驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动	HiPhi Bot支持左右角度偏移、前后左右高频摆动和4自由度/8向可调，能够驱动中控屏向驾驶员或副驾方向转动/偏转。	明确满足	1. 保留多轴旋转中控屏设计 高合发布 HiPhi Z 量产版内饰_话题文章_新出行 2. 高合HiPhi Z类人灵智-华人运通高合HiPhi Z	左右角度偏移和前后左右高频摆动是对车载中控屏左右方向转动/调节的直接公开。

权利要求 10

10.一种车辆，其特征在于，包括：如权利要求1-8中任一项所述的执行机构；或者 包括：如权利要求9所述的车载显示终端； 所述执行机构安装于车体，所述显示终端安装于所述执行机构。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种车辆	高合HiPhi Z是华人运通/高合汽车推出的量产纯电豪华GT/中大型轿跑车型，属于车辆。	明确满足	1. 高合HiPhi Z，代表着想象力和创新力的未来派电动车 2. 从概念到现实的数字 GT 实拍解析高合 HiPhi Z 量产版_评测_新出行	多家汽车媒体和官方页面均将HiPhi Z作为车辆/量产车介绍，满足车辆特征。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F2	包括：执行机构；或者 包括：车载显示终端	HiPhi Z车辆包括HiPhi Bot多轴位移车载数字机器人以及15.05英寸AMOLED中控显示终端，屏幕和机械臂构成车载显示终端组件。	明确满足	1. 高合HiPhi Z 高合汽车官网_华人运通 2. 「机械臂+游戏引擎」如何构建新交互？静态体验高合 HiPhi Z 智能座舱	车辆内配置的15.05英寸中控屏和HiPhi Bot机械臂直接对应车载显示终端/执行机构。
C10-F3	所述执行机构安装于车体，所述显示终端安装于所述执行机构	HiPhi Bot被公开称为“车载数字机器人”，位于HiPhi Z中控台区域；大尺寸中控屏背后是一根机械臂，图示中显示屏安装在座舱中控台上方的机械机构上，因此执行机构安装于车辆座舱/车体，显示终端安装于该执行机构。	明确满足	1. 高合HiPhi Z最新内饰细节曝光！多维旋转大屏亮点多多 2. 保留多轴旋转中控屏设计 高合发布 HiPhi Z 量产版内饰_话题文章_新出行 3. 高合HiPhi Z内饰曝光 中控屏可多轴旋转_太平洋汽车网	“车载数字机器人”说明机械臂执行机构为车辆内装部件；“屏幕背后是一根机械臂”及座舱图示直接支持显示终端安装在执行机构上。

该候选的证据缺口（如有；只针对权 1）

C1-F3（所述执行机构包括：用于安装所述显示终端的安装支架；旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动）：还缺：屏后支架/旋转盘及槽-凸结构图，现证据仅到机械臂/旋转机构。可去：HiPhi Z维修手册/零件目录，拆解视频，HiPhi Bot供应商资料 下一步建议：去17vin、精通汽修或汽修帮手找中控屏/机械臂总成爆炸图

C1-F4（所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合）：还缺：多个凸起/槽的数量及一一对应关系，公开图未拆到内部。可去：维修手册零件图，拆车件照片，官方结构专利 下一步建议：检索17vin或jt269.com中“HiPhi Bot/中控机械臂总成”

C1-F5（多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置）：还缺：凸起沿显示屏长度方向间隔布置；尚未证明存在凸起更无方向。可去：屏幕后支架爆炸图，拆解视频，供应商装配图 下一步建议：优先找中控屏背部支架近照或机械臂连接座拆解图

C1-F6（其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动）：还缺：旋转盘带多凸起同步且无相对运动，功能证据不能证明传动链。可去：执行机构结构图，维修手册，拆解视频 下一步建议：在维修资料站或拆车件平台找HiPhi Bot传动机构内部照片

TOP5: 赛力斯汽车 / 问界 问界M6可左右偏转/前后伸缩悬浮式中控屏

字段	值
候选 ID	P08
公司（中/英）	赛力斯汽车 / 问界 / SERES / AITO
产品（中/英）	问界M6可左右偏转/前后伸缩悬浮式中控屏 / AITO M6 swiveling and telescoping floating center display
产品介绍	关于问界M6内饰的中文报道称其中控大屏可左右旋转/左右偏转，并可前后伸缩，形成带方向感和空间属性的悬浮式中控屏。报道还将其与智能座舱感知、语音和主副驾场景服务结合描述。
市场	中国新能源SUV智能座舱，2026年预订/上市前车型信息
上市日期	2026年4月22日上市/发布；2026年3月23日开启预订
总分(百分制)	50.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种显示终端的执行机构，其特征在于，所述执行机构用于在车辆的宽度方向上驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动，所述执行机构包括： 用于安装所述显示终端的安装支架； 旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动； 所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合； 多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置； 其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种显示终端的执行机构	问界M6配备可电控调节的车载中控显示终端：官方页面称“沉浸高清中控屏，支持30°旋转、50毫米伸缩”；使用说明书称可通过语音、控制中心、方向盘按键、中控屏设置调节中控屏朝向和位置。公开资料仍未直接命名或展示“执行机构”本体。	可能满足	1. 问界 M6 – 赛力斯华为联合设计 2. 问界M6 增程版使用说明书 3. 鸿蒙智行问界M6 内饰官图发布：前排配“会转头”随动屏、后排有吸顶娱乐屏，明启预订	官方和用户手册直接公开显示终端可电控旋转/伸缩；实现该受控运动通常必然存在某种执行机构。但现有公开材料仅到功能层面，未给出该机构的零部件结构，故为可能满足。
C1-F2	所述执行机构用于在车辆的宽度方向上驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动	中控屏可在主驾/副驾方向左右转动：官方页面称支持30°旋转、可转向副驾；说明书称“向左或向右拨动，屏幕向左或向右转动”；媒体称支持左右30°旋转并可按主副驾场景调整。	明确满足	1. 问界 M6 – 赛力斯华为联合设计 2. 问界M6 增程版使用说明书 3. 会转头的中控屏来了！问界M6内饰公布：支持30°旋转+50mm伸缩 4. 会转头的中控屏来了！问界M6内饰公布：支持30°旋转+50mm伸缩——快科技	主驾/副驾位于车辆宽度方向两侧；官方和手册均直接写明屏幕可左/右转动并朝向主驾或副驾，30°角度亦被图文公开，满足该功能限定。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述执行机构包括： 用于安装所述显示终端的安装支架； 旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动	公开证据仅披露随动中控屏支持30°旋转、50mm伸缩及多种控制方式；未披露屏幕后方是否有安装支架、旋转盘，也未披露旋转盘/安装支架之间存在配合槽与配合凸起伸入配合的传动结构。	证据不足	1. 问界 M6 – 赛力斯华为联合设计 2. 向日葵屏+副驾灵感橱窗，问界M6内饰大爆料，可玩性拉满！ 3. 会转头的中控屏 问界M6内饰官图发布 – 车质网	“可旋转/伸缩”只能证明外部运动功能，不能证明权利要求限定的安装支架+旋转盘+槽/凸起传动结构。补搜未取得维修图、爆炸图或拆解证据。
C1-F4	所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合	未找到问界M6随动中控屏执行机构内部存在多个配合凸起、多个配合槽以及一一对应配合的公开证据。	证据不足	1. 问界M6 增程版使用说明书 2. 问界M6中控屏支持30°旋转+50mm伸缩	该特征要求内部零件数量和一一配合关系；现有证据均停留在屏幕运动功能层面，不能确认多个凸起/槽。
C1-F5	多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置	未公开问界M6中控屏执行机构的配合凸起，也未公开其是否沿显示终端长度方向间隔布置。	证据不足	1. 会转头的中控屏来了！问界M6内饰公布：支持30°旋转+50mm伸缩 2. 深度解读问界M6旋转屏，科技党狂喜！华为玩出新花样 3. 鸿蒙智行问界M6 内饰官图发布	外观图和功能介绍无法识别隐藏配合凸起，更无法判断其是否沿屏幕长度方向间隔设置。
C1-F6	其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动	公开证据未披露旋转盘、多个配合凸起、安装支架的同步传动关系，也未披露多个配合凸起之间是否保持无相对运动。	证据不足	1. 问界 M6 – 赛力斯华为联合设计 2. 问界M6 增程版使用说明书	即使能确认屏幕整体转动，也不能推出权利要求限定的旋转盘带动多个凸起且凸起间无相对运动这一具体结构。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘上设有所述配合槽，所述安装支架上设有所述配合凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述旋转盘上设有所述配合槽，所述安装支架上设有所述配合凸起	现有公开资料未披露问界M6随动中控屏内部旋转盘和安装支架的具体构造，亦未披露配合槽位于旋转盘、配合凸起位于安装支架。	证据不足	1. 问界 M6 – 赛力斯华为联合设计 2. 向日葵屏+副驾灵感橱窗，问界 M6内饰大爆料，可玩性拉满！	该从属特征限定槽/凸起分别位于哪一零件；外观和功能证据无法确定该内部布置。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的显示终端的执行机构，其特征在于，还包括驱动单元，所述驱动单元与所述旋转盘配合以驱动所述旋转盘转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	还包括驱动单元，所述驱动单元与所述旋转盘配合以驱动所述旋转盘转动	问界M6中控屏可通过语音、控制中心、方向盘按键和中控屏设置自动调节朝向/位置；由此可较严谨推断其内部存在电动驱动单元。但公开资料未直接证明该驱动单元与“旋转盘”配合。	可能满足	1. 问界M6 增程版使用说明书 2. 问界M6搭载可旋转中控屏，导航更便捷 3. 问界 M6 – 赛力斯华为联合设计	屏幕可响应电子/语音命令自行转动，通常需要电机或等效驱动单元；但“驱动单元与旋转盘配合”的具体结构未公开，因此只能判为可能满足。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述驱动单元包括： 动力源； 减速单元，所述动力源的输出端与所述减速单元的输入端相连，所述减速单元的输出端与所述旋转盘相连。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述驱动单元包括： 动力源； 减速单元，所述动力源的输出端与所述减速单元的输入端相连，所述减速单元的输出端与所述旋转盘相连	问界M6随动中控屏自动旋转可推断存在动力源的可能性，但公开资料未披露动力源、减速单元，以及动力源输出端—减速单元—旋转盘的连接关系。	证据不足	1. 问界M6 增程版使用说明书 2. 会转头的中控屏来了！问界M6内饰公布：支持30°旋转+50mm伸缩	该特征是具体驱动链条结构；现有公开材料仅证明电控运动功能，不能证明是否采用减速单元及其与旋转盘的连接。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述减速单元为蜗杆齿轮传动机构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述减速单元为蜗杆齿轮传动机构	未找到问界M6随动中控屏执行机构采用蜗杆齿轮传动机构的公开证据。	证据不足	1. 问界M6中控屏支持30°旋转+50mm伸缩 2. 深度解读问界M6旋转屏，科技党狂喜！华为玩出新花样	蜗杆齿轮是特定传动形式；现有资料没有拆解图、零件图或技术说明支持该限定。

权利要求 6

6.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘上设有第一定位结构，所述驱动单元的壳体上设有第二定位结构，所述第一定位结构和所述第二定位结构配合以限定所述旋转盘的转动角度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述旋转盘上设有第一定位结构，所述驱动单元的壳体上设有第二定位结构，所述第一定位结构和所述第二定位结构配合以限定所述旋转盘的转动角度	公开资料证明问界M6中控屏有30°旋转范围，但未披露该角度限制由旋转盘上的第一定位结构与驱动单元壳体上的第二定位结构配合实现；也可能是软件限位或其他结构。	证据不足	1. 问界 M6 – 赛力斯华为联合设计 2. 会转头的中控屏来了！问界M6内饰公布：支持30°旋转+50mm伸缩	30°范围可证明存在某种角度控制，但不能证明权利要求要求的两个机械定位结构分别位于旋转盘和驱动单元壳体并相互配合。

权利要求 7

7.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘还包括穿过所述驱动单元的安装轴，所述执行机构包括弹性件，所述弹性件套设于所述安装轴，且所述弹性件的一端抵压所述安装轴的轴向限位件，另一端抵压所述驱动单元的壳体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述旋转盘还包括穿过所述驱动单元的安装轴	未找到问界M6随动中控屏的旋转盘是否包括穿过驱动单元的安装轴的公开证据。	证据不足	1. 问界 M6 – 鸿蒙智行官网 2. 鸿蒙智行问界M6 内饰官图发布	该特征为隐藏内部轴系结构；外观图和功能说明均不能确认。
C7-F2	所述执行机构包括弹性件，所述弹性件套设于所述安装轴，且所述弹性件的一端抵压所述安装轴的轴向限位件，另一端抵压所述驱动单元的壳体	未找到问界M6随动中控屏执行机构包含套设于安装轴的弹性件，以及弹性件两端分别抵压轴向限位件和驱动单元壳体的公开证据。	证据不足	1. 问界 M6 – 赛力斯华为联合设计 2. 问界M6 增程版使用说明书	弹性件及其抵压位置属于细部内部结构；现有公开证据未覆盖。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述安装轴为中空结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述安装轴为中空结构	未找到问界M6随动中控屏内部安装轴的公开证据，更未披露该安装轴是否为中空结构。	证据不足	1. 问界 M6 – 鸿蒙智行官网 2. 向日葵屏+副驾灵感橱窗，问界M6内饰大爆料，可玩性拉满！	中空安装轴是内部剖面结构；现有外部功能与官图资料无法证明。

权利要求 9

9.一种车载显示终端，其特征在于，包括：显示终端；根据权利要求1-8中任一项所述的执行机构；所述显示终端安装于所述执行机构；所述执行机构驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车载显示终端	问界M6前排配备车载中控显示终端/随动中控屏，属于车载显示终端。	明确满足	1. 问界 M6 – 鸿蒙智行官网 2. 鸿蒙智行问界M6 内饰官图发布	官方页面和媒体官图均直接披露车内中控显示屏。
C9-F2	包括：显示终端；执行机构	显示终端明确存在；中控屏可自动旋转/伸缩，说明其大概率还包括驱动该屏运动的执行机构，但内部机构未被直接公开。	可能满足	1. 问界 M6 – 赛力斯华为联合设计 2. 问界M6 增程版使用说明书	显示终端直接公开；电控旋转/伸缩功能合理推断存在执行机构，但未证明该执行机构具备权1的所有内部结构，故为可能满足。
C9-F3	所述显示终端安装于所述执行机构	官图显示中控屏固定在车辆中控台区域且可相对座舱改变朝向/位置；可推断显示屏安装在驱动其运动的机构上，但安装界面未公开。	可能满足	1. 鸿蒙智行问界M6 内饰官图发布 2. 问界 M6 – 鸿蒙智行官网图片	可运动的车载显示屏通常需安装在其执行机构上；但公开资料未展示屏幕背部连接支架或执行机构安装界面。
C9-F4	所述执行机构驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动	问界M6中控屏可左右30°旋转，说明其执行机构驱动显示终端朝左/朝右转动。	明确满足	1. 问界M6 增程版使用说明书 2. 会转头的中控屏来了！问界M6内饰公布：支持30°旋转+50mm伸缩	用户手册直接公开向左/向右转动；媒体和官方进一步确认左右30°旋转。

权利要求 10

10.一种车辆，其特征在于，包括：如权利要求1-8中任一项所述的执行机构；或者 包括：如权利要求9所述的车载显示终端； 所述执行机构安装于车体，所述显示终端安装于所述执行机构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种车辆	问界M6是赛力斯/AITO推出的中大型新能源SUV车辆。	明确满足	1. 鸿蒙智行问界M6 新锐智慧SUV 上市 2. 问界 M6 – 鸿蒙智行官网	公开资料直接表明问界M6为量产/上市车辆。
C10-F2	包括：执行机构；或者 包括：车载显示终端	问界M6明确包括车载中控显示终端；该终端可电控旋转/伸缩，可能包括执行机构，但权1内部结构未直接公开。	可能满足	1. 问界 M6 – 鸿蒙智行官网 2. 会转头的中控屏 问界M6内饰官图发布 – 车质网	车辆包含车载显示终端是直接公开的；若按权9所述车载显示终端需包含权1执行机构，则执行机构内部结构仍属推断，故整体判为可能满足。
C10-F3	所述执行机构安装于车体，所述显示终端安装于所述执行机构	官图显示中控屏安装在问界M6车内中控台/仪表台区域并可旋转/伸缩；可推断其运动执行机构安装于车辆车体/仪表台结构，显示终端安装于该机构，但内部固定点未公开。	可能满足	1. 问界 M6 – 鸿蒙智行官网图片 2. 鸿蒙智行问界M6 内饰官图发布 3. 颜色高级配可旋转中控屏，问界M6内饰官图曝光，是年轻人喜欢的么	中控屏作为车内部件安装在车体/仪表台上且能运动；但执行机构的具体车体安装点及显示屏与执行机构的安装界面未公开，故为可能满足。

该候选的证据缺口（如有；只针对权 1）

C1-F1（一种显示终端的执行机构）：还缺：执行机构本体、固定位置及与屏幕连接的直接结构证据。
可去：官方维修手册，4S维修系统，拆解视频 下一步建议：查AITO/HIMA售后资料或B站/懂车帝拆解的中控屏总成。

C1-F3（所述执行机构包括： 用于安装所述显示终端的安装支架； 旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动）：还缺：安装支架、旋转盘、配合槽/凸起的拆解或爆炸图证据。 可去：维修手册，零件目录，屏幕总成拆解视频 下一步建议：查问界M6中控屏总成爆炸图及售后拆装工艺。

C1-F4（所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合）：还缺：凸起和槽的数量、一一对应关系的内部结构照片。可去：拆解视频，供应商样件图，维修手册剖视图 下一步建议：重点找中控屏旋转机构近景、爆炸图或供应商宣传图。

C1-F5（多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置）：还缺：多个配合凸起的排列方向，尤其是否沿屏幕长度方向间隔。可去：屏幕背面照片，拆装教程，零件爆炸图 下一步建议：找更换中控屏或拆仪表台视频中的屏幕后背结构。

C1-F6（其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动）：还缺：旋转盘带动多凸起、凸起间无相对运动的传动过程证据。可去：机构拆解动画，维修剖视图，供应商技术资料 下一步建议：找四维随动屏执行器供应商或量产机构演示资料。

TOP6: 深蓝汽车 深蓝S7 15.6英寸向日葵屏

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	深蓝汽车 / Deepal Automobile
产品（中/英）	深蓝S7 15.6英寸向日葵屏 / Deepal S7 15.6-inch sunflower screen
产品介绍	S7搭载15.6英寸向日葵屏，采用无极档位悬浮屏技术，能够随场景自动执行偏转运动，左右旋转幅度达15°。支持手动、语音指令“向左转/向右转”及智能模式交互。
市场	中国新能源SUV智能座舱量产车型
上市日期	2023年6月25日正式上市，计划2023年6月30日开启交付；此前2023年5月20日开启预订
总分(百分制)	50.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种显示终端的执行机构，其特征在于，所述执行机构用于在车辆的宽度方向上驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动，所述执行机构包括：用于安装所述显示终端的安装支架；旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动；所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合；多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置；其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种显示终端的执行机构	深蓝S7/Deepal S07的15.6英寸向日葵中控屏支持电动/自动/电机化左右旋转，公开用户手册和媒体评测均说明存在“屏幕旋转调节”“motorised multimedia display”等功能；由此可严谨推知屏幕后方存在用于执行显示终端旋转动作的执行机构，但公开资料未直接展示该机构本体。	可能满足	1. https://m.pcauto.com.cn/hj/article/2197997.html 2. https://www.changanerope.com/Images/Pdf/DEEPALS07UserManual_En.pdf 3. https://www.autocar.co.uk/car-review/changan/deepal-s07	电动/电机化旋转屏通常必须有执行旋转动作的机构，且公开用户手册确认有屏幕旋转调节与校准功能；但未见公开拆解、维修图或零件图直接显示执行机构实物，因此保守判为可能满足。
C1-F2	所述执行机构用于在车辆的宽度方向上驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动	深蓝S7的15.6英寸向日葵中控屏位于车辆中控区域，公开资料称其左右旋转幅度达15°；用户手册/用车说明显示可通过中控屏滑条、左/中/右快捷键、语音控制等方式使中控显示屏向主驾侧或副驾侧旋转，即沿车辆宽度方向左右转动。	明确满足	1. https://aikahao.xcar.com.cn/item/1677501.html 2. https://hao.yiche.com/wenzhang/83551311 3. https://www.changanerope.com/Images/Pdf/DEEPALS07UserManual_En.pdf	“主驾侧/副驾侧”“左/中/右”“向左转/向右转”均对应车辆横向宽度方向；多个公开来源直接披露深蓝S7中控屏可左右约15°旋转，故明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	所述执行机构包括： 用于安装所述显示终端的安装支架； 旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动	现有公开证据仅证明深蓝S7向日葵屏可电动/自动左右旋转，并有屏幕旋转调节、居中和校准功能；未公开屏幕背部执行机构是否包含安装支架、旋转盘，以及二者之间是否有配合槽/配合凸起嵌入并带动同步转动。	证据不足	1. https://hao.yiche.com/wenzhang/83551311 2. https://www.qxbsk.com/10394.html 3. http://www.gzweix.com/soft/sort03/sort0147/download-82616.html	该特征要求具体机械连接结构，远超“屏幕能旋转”的功能披露。补搜得到的维修手册线索为付费/目录级，未能公开确认支架、旋转盘和凸槽嵌合关系。
C1-F4	所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合	未发现深蓝S7向日葵屏执行机构的公开拆解图、零件图或维修图；现有资料没有披露配合凸起、配合槽的数量，也没有多个凸起与多个槽一一对应配合的文字或图示证据。	证据不足	1. https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12705702 2. https://www.changanerope.com/Portals/3/adam/ContentBlocks/Q4ca1QoqKUOMsMnHB0-j4A/Path/CHANGAN%20DEEPAL%20S07%20DISMANTLING%20MANUAL.pdf	多个凸起/槽及一一对应关系必须依赖内部结构图或拆解实拍。现有配置宣传、用户手册和拆解手册片段均未进入该结构细节，无法推断。
C1-F5	多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置	公开资料未披露深蓝S7向日葵屏背部是否存在多个配合凸起，也未披露这些凸起相对于显示屏长边/长度方向的排列、间距或安装位置。	证据不足	1. https://www.xchuxing.com/article/82421 2. https://www.xchuxing.com/article/97026	即使能确认屏幕左右旋转，也不能得出“多个凸起沿显示终端长度方向间隔设置”。现有图文均为屏幕正面或功能界面，没有背部结构证据。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动	深蓝S7公开资料显示中控屏可作为整体左右偏转，并有电动旋转、居中和校准控制；但未披露内部是否为旋转盘带动多个配合凸起使安装支架同步转动，也未披露多个凸起之间不存在相对运动。	证据不足	1. http://auto.cyol.com/gb/articles/2023-06/10/content_VYZeNVfeX9.html 2. https://chejiahao.autohome.com.cn/info/12707272 3. https://www.changanerope.com/Images/Pdf/DEEPALS07UserManual_En.pdf	整体屏幕偏转可由多种机构实现，不能反推必须采用“旋转盘+多个凸起同步转动且凸起间无相对运动”。缺少运动副结构或拆解证据。

该候选的证据缺口（如有；只针对权1）

C1-F1（一种显示终端的执行机构）：还缺：执行机构实物/零件图；现有证据仅证明屏幕可电动旋转。可去：原厂维修手册，屏幕总成拆车件照片，拆解视频 下一步建议：查畅易/精通汽修或拆车件商家，找中控屏总成背面图。

C1-F3（所述执行机构包括：用于安装所述显示终端的安装支架；旋转盘；所述旋转盘和所述安装支架中的其中一个设有配合槽，所述旋转盘和所述安装支架中的另一个设有配合凸起，所述配合凸起伸入到所述配合槽内；以使所述旋转盘可带动所述安装支架同步转动）：还缺：支架、旋转盘及凸槽嵌合图；现有资料只到功能层面。可去：原厂维修手册，屏幕总成爆炸图，事故拆车件实拍 下一步建议：向畅易/精通汽修查询“中控显示屏总成拆装”。

C1-F4（所述配合凸起和所述配合槽均为多个，多个所述配合凸起与多个所述配合槽一一对应配合）：还缺：凸起/槽数量和一一对应关系；功能报道不能推导数量。可去：屏幕旋转机构拆解视频，维修手册爆炸图，供应商图纸 下一步建议：检索或购买中控屏旋转机构拆解/零件号资料。

C1-F5（多个所述配合凸起在所述显示终端的长度方向上间隔设置）：还缺：凸起沿屏幕长度方向的排列图；现有照片仅为正面UI。可去：中控屏总成背面照片，拆车件商家图库，维修拆装图 下一步建议：联系老陈拆车件等商家索要S7中控屏总成背面图。

C1-F6（其中，所述旋转盘带动多个所述配合凸起转动以使所述安装支架同步转动，多个所述配合凸起之间不发生相对运动）：还缺：旋转盘带动多个凸起同步运动的机构/运动学证据。可去：机构拆解视频，维修手册动态图/拆装步骤，供应商专利 下一步建议：围绕“中控屏旋转机构总成”查拆解和供应商资料。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘上设有所述配合槽，所述安装支架上设有所述配合凸起。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述旋转盘上设有所述配合槽，所述安装支架上设有所述配合凸起	未发现深蓝S7向日葵屏执行机构的公开结构图；无法确认是否存在旋转盘和安装支架，更无法确认配合槽位于旋转盘、配合凸起位于安装支架这一特定布置。	证据不足	1. https://hao.yiche.com/wenzhang/83551311 2. http://www.gzweix.com/soft/sort03/sort0147/down-82616.html	该从属特征限定凸槽分别位于哪个构件上；现有证据不显示内部构件，故证据不足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的显示终端的执行机构，其特征在于，还包括驱动单元，所述驱动单元与所述旋转盘配合以驱动所述旋转盘转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	还包括驱动单元，所述驱动单元与所述旋转盘配合以驱动所述旋转盘转动	深蓝S7中控屏为电动/电机化旋转屏，可推知存在某种驱动单元；但公开证据未证明该驱动单元与“旋转盘”配合，也未证明其驱动旋转盘转动。	证据不足	1. https://m.pcauto.com.cn/hj/article/2197997.html 2. https://www.autocar.co.uk/car-review/changan/deepal-s07	“电动旋转”支持存在驱动源的推断，但本特征还要求其与所述旋转盘配合。旋转盘本身尚无公开证据，故不能判断可能满足整体特征。

权利要求 4

4.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述驱动单元包括：动力源；减速单元，所述动力源的输出端与所述减速单元的输入端相连，所述减速单元的输出端与所述旋转盘相连。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述驱动单元包括： 动力源； 减速单元，所述动力源的输出端与所述减速单元的输入端相连，所述减速单元的输出端与所述旋转盘相连	现有证据未披露深蓝S7向日葵屏驱动单元的内部组成；不能确认是否有动力源、减速单元，也不能确认动力源—减速单元—旋转盘的连接关系。	证据不足	1. https://www.changanerope.com/Images/Pdf/DEEPALS07UserManual_En.pdf 2. https://www.qxbsk.com/10394.html	该特征为传动链结构限定；功能性旋转资料无法证明是否设置减速机构及其输出端连接旋转盘。

权利要求 5

5.根据权利要求4所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述减速单元为蜗杆齿轮传动机构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述减速单元为蜗杆齿轮传动机构	未发现深蓝S7向日葵屏旋转机构的齿轮箱、蜗杆、蜗轮或传动机构公开图文；无法确认其减速单元是否为蜗杆齿轮传动机构。	证据不足	1. https://m.pcauto.com.cn/hj/article/2197997.html 2. http://www.gzweix.com/soft/sort03/sort0147/down-82616.html	蜗杆齿轮传动需要拆解、零件图或维修手册明确显示。现有证据无传动机构细节。

权利要求 6

6.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘上设有第一定位结构，所述驱动单元的壳体上设有第二定位结构，所述第一定位结构和所述第二定位结构配合以限定所述旋转盘的转动角度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述旋转盘上设有第一定位结构，所述驱动单元的壳体上设有第二定位结构，所述第一定位结构和所述第二定位结构配合以限定所述旋转盘的转动角度	深蓝S7公开界面有中控屏幕旋转、左/中/右位置、旋转屏居中和校准功能，说明系统可控制或校准旋转角度；但未公开旋转盘上的第一定位结构、驱动单元壳体上的第二定位结构及二者机械配合限位。	证据不足	1. https://hao.yiche.com/wenzhang/83551311 2. https://m.dongchedi.com/article/7252876305597891127	左/右极限位置可以由软件、传感器、机械限位或电机控制实现。公开证据不显示权利要求所述两个定位结构及其配合，故证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求3所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述旋转盘还包括穿过所述驱动单元的安装轴，所述执行机构包括弹性件，所述弹性件套设于所述安装轴，且所述弹性件的一端抵压所述安装轴的轴向限位件，另一端抵压所述驱动单元的壳体。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述旋转盘还包括穿过所述驱动单元的安装轴	未发现深蓝S7向日葵屏执行机构的公开截面图或拆解图；无法确认是否存在旋转盘安装轴，更无法确认该安装轴是否穿过驱动单元。	证据不足	1. https://www.changanerope.com/Portals/3/adam/ContentBlocks/Q4ca1QoqKUOMsMnHB0-j4A/Path/CHANGAN%20DEEPAL%20S07%20DISMANTLING%20MANUAL.pdf 2. https://www.qxbask.com/10394.html	安装轴及其穿过驱动单元属于内部轴系结构，公开功能和UI资料无法证明。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F2	所述执行机构包括弹性件，所述弹性件套设于所述安装轴，且所述弹性件的一端抵压所述安装轴的轴向限位件，另一端抵压所述驱动单元的壳体	未发现深蓝S7向日葵屏旋转机构中存在弹性件/弹簧、安装轴轴向限位件或弹性件抵压驱动单元壳体的公开证据。	证据不足	1. http://www.gzweix.com/soft/sort03/sort0147/download-82616.html 2. https://m.pcauto.com.cn/hj/article/2197997.html	该特征要求非常具体的弹性件套设和两端抵压关系，必须有拆解或结构图；现有公开证据完全未覆盖。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的显示终端的执行机构，其特征在于，所述安装轴为中空结构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述安装轴为中空结构	未发现深蓝S7向日葵屏执行机构安装轴的公开证据；无法确认是否存在安装轴，更无法确认该安装轴是否为中空结构。	证据不足	1. https://www.changanerope.com/Portals/3/adam/ContentBlocks/Q4ca1QoqKUOMsMnHB0-j4A/Path/CHANGAN%20DEEPAL%20S07%20DISMANTLING%20MANUAL.pdf 2. https://www.qxbask.com/10394.html	安装轴中空属于截面/内部结构特征，现有证据无可比对内容。

权利要求 9

9.一种车载显示终端，其特征在于，包括：显示终端；根据权利要求1-8中任一项所述的执行机构；所述显示终端安装于所述执行机构；所述执行机构驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	一种车载显示终端	深蓝S7/S07配备车内15.6英寸中控显示屏/向日葵屏，属于安装在车辆座舱内的车载显示终端。	明确满足	1. https://aikahao.xcar.com.cn/item/1677501.html 2. https://www.deepal.com.au/media/hi3fcekx/deepal_s07_specifications_sheet.pdf	公开资料直接说明该车型中控区域配备15.6英寸显示屏，明确属于车载显示终端。
C9-F2	包括：显示终端；执行机构	深蓝S7明确包括15.6英寸中控显示屏；其屏幕为电动/电机化左右旋转，故可推知包含某种驱动显示屏旋转的执行机构，但执行机构具体结构未公开。	可能满足	1. https://m.pcauto.com.cn/hj/article/2197997.html 2. https://www.autocar.co.uk/car-review/changan/deepal-s07	显示终端有直接证据；执行机构由电动/电机化旋转功能可合理推知，但未公开机构本体，因此判断可能满足。
C9-F3	所述显示终端安装于所述执行机构	深蓝S7中控屏能以整屏形式左右偏转，说明显示屏至少安装在某种承载/驱动结构上；但公开资料未显示屏幕与执行机构的安装界面。	可能满足	1. https://hao.yiche.com/wenzhang/83551311 2. https://www.xchuxing.com/article/82421	整屏可控旋转要求屏幕与某个支承/执行结构连接；但没有结构图直接显示安装关系，故保守判断可能满足。
C9-F4	所述执行机构驱动所述显示终端朝左转动或者朝右转动	深蓝S7中控显示屏可向主驾侧或副驾侧旋转，可通过左/中/右快捷键、语音和智能模式控制，左右旋转幅度约15°。	明确满足	1. https://hao.yiche.com/wenzhang/83551311 2. https://aikahao.xcar.com.cn/item/1677501.html	公开资料直接披露车载显示屏可被控制向左/向右旋转，且为电动/自动动作，满足该功能性特征。

权利要求 10

10.一种车辆，其特征在于，包括：如权利要求1-8中任一项所述的执行机构；或者 包括：如权利要求9所述的车载显示终端；所述执行机构安装于车体，所述显示终端安装于所述执行机构。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	一种车辆	深蓝S7/Deepal S07为深蓝汽车生产销售的中型SUV车辆。	明确满足	1. https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/12807518?isfrom=pc 2. http://www.news.cn/auto/20230522/4d3500465c394534acab1ce747907a21/c.html	深蓝S7是公开上市销售的中型SUV，车辆属性明确。
C10-F2	包括：执行机构；或者 包括：车载显示终端	深蓝S7车辆包括15.6英寸向日葵中控显示屏，该车载显示终端可电动/自动左右旋转；因此至少可能包括对应执行机构和车载显示终端。	可能满足	1. https://aikahao.xcar.com.cn/item/1677501.html 2. https://www.changanerope.com/Images/Pdf/DEEPALS07UserManual_En.pdf	车载显示终端的存在明确；其作为权利要求9所述完整车载显示终端仍受内部执行机构证据限制，故整体判可能满足。
C10-F3	所述执行机构安装于车体，所述显示终端安装于所述执行机构	深蓝S7中控屏安装在车辆中控台/仪表台区域并可左右旋转，可推知其旋转承载机构固定在车体或仪表板结构上，显示屏安装在该机构上；但公开资料未展示具体车体安装点或执行机构安装结构。	可能满足	1. https://www.xchuxing.com/article/82421 2. https://hao.yiche.com/wenzhang/83551311	车辆中可旋转中控屏通常必须固定于仪表板/车体结构并承载显示屏，但现有证据缺少安装点实物或图纸，故保守判可能满足。